

Ανάπτυγμα ρητής συνάρτησης σε άθροισμα μερικών κλασμάτων

Η τεχνική του αναπτύγματος μιας ρητής συνάρτησης $g(x) = f(x)/d(x)$ ως άθροισμα μερικών κλασμάτων είναι πάρα πολύ χρήσιμη σε διαδικασίες αναλυτικού υπολογισμού ολοκληρωμάτων ρητών συναρτήσεων. Ωστόσο, αποτελεί και τη βάση μιας εκ των τεχνικών υπολογισμού αντίστροφων μετασχηματισμών και για το λόγο αυτό περιγράφεται συνοπτικά σε αυτήν την ενότητα. Ας σημειωθεί πως όταν ο βαθμός της πολωνυμικής συνάρτησης $f(x)$ είναι μεγαλύτερος ή ίσος από το βαθμό της συνάρτησης $d(x)$, η εφαρμογή της εν λόγω μεθόδου προϋποθέτει την προγενέστερη χρήση της πράξης της πολωνυμικής διαίρεσης που παρουσιάστηκε στην προηγούμενη ενότητα, έτσι ώστε να προκύψει ένα πολωνύμιο μικρότερου βαθμού σε σχέση με το αρχικό. Τυπικό παράδειγμα εφαρμογής της μεθόδου αναπτύγματος σε μερικά κλάσματα είναι η γραφή της ρητής συνάρτησης

$$g(x) = (x^3 + 4x^2 - 1)/[x^3(x - 1)^2]$$

ως άθροισμα κλασμάτων της μορφής

$$g(x) = \frac{f(x)}{d(x)} = \frac{x^3 + 4x^2 - 1}{x^3(x - 1)^2} = \frac{1}{x} - \frac{2}{x^2} - \frac{1}{x^3} - \frac{1}{x - 1} + \frac{4}{(x - 1)^2}$$

Σε μια πιο αναλυτική περιγραφή, η εφαρμογή αυτής της μεθόδου, πραγματοποιείται με τον ακόλουθο τρόπο:

(α) Εφόσον ο βαθμός της συνάρτησης $f(x)$ είναι μεγαλύτερος ή ίσος με το βαθμό της συνάρτησης $d(x)$, λαμβάνει χώρα η εφαρμογή της μεθόδου της πολωνυμικής διαίρεσης και ο προσδιορισμός δύο πολωνύμων $q(x)$ και $r(x)$ τέτοιων, ώστε

$$\frac{f(x)}{d(x)} = q(x) + \frac{r(x)}{d(x)} \quad (1)$$

Εάν ωστόσο δεν ισχύει η παραπάνω συνθήκη, αυτό το στάδιο αγνοείται.

(β) Η πολωνυμική συνάρτηση $d(x)$ που βρίσκεται στον παρονομαστή της ρητής συνάρτησης $g(x)$ υφίσταται τη διαδικασία της παραγοντοποίησης, δηλαδή γράφεται ως γινόμενο δύο ή περισσότερων πολωνύμων μικρότερου βαθμού που μπορεί να είναι τόσο γραμμικά (δηλαδή πρωτοβάθμια ως προς x) όσο και μη γραμμικά (δηλαδή βαθμού μεγαλύτερου ή ίσου του δύο). Η διαδικασία αυτή σε μαθηματική μορφή διατυπώνεται ως

$$d(x) = \prod_{i=1}^n p_i(x, q_i) \quad (2)$$

όπου n είναι το πλήθος των πολωνύμων που προκύπτουν από την παραγοντοποίηση και q_i ($i = 1, 2, \dots, n$) ο βαθμός του καθενός από αυτά.

(γ) Η ρητή συνάρτηση $g(x)$ γράφεται ως άθροισμα κλασμάτων της μορφής

$$g(x) = \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{s_1(x, q_1 - 1)}{p_1(x, q_1)} + \dots + \frac{s_n(x, q_n - 1)}{p_n(x, q_n)} = \sum_{i=1}^n \frac{s_i(x, q_i - 1)}{p_1(x, q_i)} \quad (3)$$

Με άλλα λόγια, στον παρονομαστή του κάθε κλάσματος βρίσκονται τα πολωνύμια που προέκυψαν από την παραγοντοποίηση - ένα πολωνύμιο σε κάθε κλάσμα - ενώ ο βαθμός των πολωνύμων που εμφανίζονται στον αριθμητή είναι μικρότερος κατά μία μονάδα σε σχέση με το βαθμό του αντίστοιχου πολωνύμου του παρονομαστή. Έτσι, αν στον παρονομαστή υπάρχει ένας γραμμικός όρος (δηλαδή ένα πολωνύμιο πρώτου βαθμού), στον αριθμητή θα υπάρχει ένα πολωνύμιο μηδενικού βαθμού (δηλαδή ουσιαστικά μία σταθερά), εάν στον παρονομαστή υπάρχει ένα πολωνύμιο δευτέρου βαθμού της μορφής $\alpha x^2 + \beta x + \gamma$ στον αριθμητή θα υπάρχει ένα πολωνύμιο πρώτου βαθμού της μορφής $\lambda x + \mu$, κ.ο.κ. Προκειμένου να προσδιορίσουμε τους συντελεστές των πολωνύμων που εμφανίζονται σε κάθε περίπτωση, συνδυάζουμε τα μερικά κλάσματα σε ένα απλό κλάσμα, ο παρονομαστής του οποίου ταυτίζεται με τη συνάρτηση $d(x)$ και επιβάλλουμε την απαίτηση να είναι το πολωνύμιο του αριθμητή το ίδιο με τη συνάρτηση $f(x)$. Υπάρχουν τέσσερις βασικές περιπτώσεις που εμφανίζονται συνήθως στην πράξη, η αναλυτική περιγραφή των οποίων μαζί με ενδεικτικά παραδείγματα που θα βοηθήσουν τον αναγνώστη να κατανοήσει τον τρόπο χρήσης της μεθόδου παρουσιάζονται στις επόμενες σελίδες.

Περίπτωση 1: η συνάρτηση $d(x)$ δύναται να εκφραστεί ως γινόμενο n γραμμικών πολωνύμων

$$d(x) = (x - x_1)(x - x_2) \dots (x - x_n) \quad (4)$$

όπου προφανώς $x_1, x_2, \dots, x_n$ είναι οι ρίζες του πολωνύμου $d(x)$. Στην περίπτωση αυτή, η ρητή συνάρτηση $g(x)$ γράφεται ως άθροισμα κλασμάτων της μορφής

$$g(x) = \frac{f(x)}{d(x)} = \frac{\alpha_1}{x - x_1} + \frac{\alpha_2}{x - x_2} + \dots + \frac{\alpha_n}{x - x_n} \quad (5)$$

με τους συντελεστές $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ να προκύπτουν με τον τρόπο που περιγράψαμε προηγουμένως. Προκειμένου να κατανοήσουμε τον τρόπο εφαρμογής της μεθόδου για αυτήν την περίπτωση, ας θεωρήσουμε το ακόλουθο παράδειγμα.

 Παράδειγμα

Έστω πως επιθυμούμε να αναπτύξουμε σε άθροισμα μερικών κλασμάτων τη συνάρτηση

$$g(x) = \frac{3x+5}{x^2+3x+2}$$

Παρατηρούμε πως η δευτεροβάθμια εξίσωση $x^2 + 3x + 2 = 0$ έχει διακρίνουσα $\Delta = 1$ και ρίζες $x_1 = -1$ και $x_2 = -2$, δηλαδή η συνάρτηση $d(x)$ γράφεται ως γινόμενο της μορφής $d(x) = (x+1)(x+2)$. Στην περίπτωση αυτή, η ρητή συνάρτηση $g(x)$ αναπτύσσεται σε άθροισμα μερικών κλασμάτων ως εξής:

$$\begin{aligned} \frac{3x+5}{x^2+3x+2} &= \frac{3x+5}{(x+1)(x+2)} = \frac{A}{x+1} + \frac{B}{x+2} = \frac{A(x+2) + B(x+1)}{(x+1)(x+2)} \\ &= \frac{Ax + 2A + Bx + B}{(x+1)(x+2)} = \frac{(A+B)x + (2A+B)}{x^2+3x+2} \end{aligned}$$

Εάν συγκρίνουμε το πρώτο με το τελευταίο κλάσμα, διαπιστώνουμε πως προκειμένου αυτά να είναι ίσα μεταξύ τους, θα πρέπει να είναι

$$(A+B)x + (2A+B) = 3x+5$$

Εξισώνοντας τους συντελεστές των αντίστοιχων δυνάμεων του x προκύπτει το σύστημα των εξισώσεων $A+B=3$ και $2A+B=5$ από όπου προκύπτει ότι $A=2$ και $B=1$. Επομένως, η ρητή συνάρτηση $g(x)$ γράφεται ως το άθροισμα μερικών κλασμάτων

$$g(x) = \frac{f(x)}{d(x)} = \frac{3x+5}{x^2+3x+2} = \frac{2}{x+1} + \frac{1}{x+2}$$

Περίπτωση 2: η συνάρτηση $d(x)$ δύναται να εκφραστεί ως γινόμενο n γραμμικών πολυωνύμων, ορισμένα όμως εκ των οποίων (ή ενδεχομένως και όλα) πιθανόν να επαναλαμβάνονται, δηλαδή να είναι υψωμένα σε κάποια δύναμη. Αυτή η αναπαράσταση σε μαθηματική μορφή διατυπώνεται ως

$$d(x) = (x-x_1)^{q_1}(x-x_2)^{q_2} \dots (x-x_n)^{q_n} = \prod_{i=1}^n (x-x_i)^{q_i} \quad (6)$$

Στην περίπτωση αυτή, η συνάρτηση $g(x)$ αναπτύσσεται σε άθροισμα μερικών κλασμάτων της μορφής

$$\begin{aligned} g(x) &= \frac{\alpha_1^1}{x-x_1} + \frac{\alpha_2^1}{(x-x_1)^2} + \dots + \frac{\alpha_{q_1}^1}{(x-x_1)^{q_1}} + \frac{\alpha_1^2}{x-x_2} + \frac{\alpha_2^2}{(x-x_2)^2} + \dots \\ &\quad \frac{\alpha_{q_2}^2}{(x-x_2)^{q_2}} + \dots + \frac{\alpha_1^n}{x-x_n} + \frac{\alpha_2^n}{(x-x_n)^2} + \dots + \frac{\alpha_{q_n}^n}{(x-x_n)^{q_n}} \end{aligned} \quad (7)$$

 Παράδειγμα

Έστω πως επιθυμούμε να αναπτύξουμε σε άθροισμα μερικών κλασμάτων τη συνάρτηση

$$g(x) = \frac{x^3+4x^2-1}{x^5-2x^4+x^3}$$

Στην περίπτωση αυτή, παρατηρούμε πως η συνάρτηση του παρονομαστή μπορεί να αναπτυχθεί το γινόμενο

$$d(x) = x^5 - 2x^4 + x^3 = x^3(x^2 - 2x + 1) = x^3(x-1)^2$$

και αποτελεί ειδική περίπτωση της γενικής έκφρασης

$$d(x) = (x-x_1)^{q_1}(x-x_2)^{q_2} \dots (x-x_n)^{q_n}$$

με τιμές παραμέτρων $n=2$, $x_1=0$, $x_2=1$, $q_1=3$ και $q_2=2$. Επομένως, σύμφωνα με τα όσα αναφέραμε προηγουμένως, η συνάρτηση $g(x)$ μπορεί να γραφεί ως το άθροισμα μερικών κλασμάτων

$$g(x) = \frac{x^3+4x^2-1}{x^5-2x^4+x^3} = \frac{x^3+4x^2-1}{x^3(x-1)^2} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x^2} + \frac{C}{x^3} + \frac{D}{x-1} + \frac{E}{(x-1)^2}$$

Εάν συνενώσουμε τα μερικά κλάσματα της παραπάνω εξίσωσης σε ένα απλό κλάσμα και κάνουμε τις πράξεις, λαμβάνουμε

$$\begin{aligned} g(x) &= \frac{A}{x} + \frac{B}{x^2} + \frac{C}{x^3} + \frac{D}{x-1} + \frac{E}{(x-1)^2} = \frac{Ax^2(x-1)^2 + Bx(x-1)^2 + C(x-1)^2 + Dx^3(x-1) + Ex^3}{x^3(x-1)^2} \\ &= \frac{(A+D)x^4 + (B-2A-D+E)x^3 + (A-2B+C)x^2 + (B-2C)x + C}{x^3(x-1)^2} \end{aligned}$$

Συνδυάζοντας τις δύο τελευταίες σχέσεις, διαπιστώνουμε πως θα πρέπει να είναι

$$x^3+4x^2-1 = (A+D)x^4 + (B-2A-D+E)x^3 + (A-2B+C)x^2 + (B-2C)x + C$$

και εξισώνοντας τους συντελεστές των αντίστοιχων δυνάμεων του x , προκύπτει το σύστημα των εξισώσεων

$$A + D = 0, \quad B - 2A - D + E = 1, \quad A - 2B + C = 4, \quad B - 2C = 0, \quad -C = 1$$

με λύση $A = 1, B = -2, C = -1, D = -1$ και $E = 4$. Επομένως, η ρητή συνάρτηση $g(x)$ γράφεται ως άθροισμα μερικών κλασμάτων της μορφής

$$g(x) = \frac{f(x)}{d(x)} = \frac{x^3 + 4x^2 - 1}{x^3(x-1)^2} = \frac{1}{x} - \frac{2}{x^2} - \frac{1}{x^3} - \frac{1}{x-1} + \frac{4}{(x-1)^2}$$

Περίπτωση 3: η συνάρτηση $d(x)$ δύναται να εκφραστεί ως γινόμενο n πολωνύμων εκ των οποίων τα m είναι γραμμικά και τα υπόλοιπα k μη γραμμικά (δηλαδή με βαθμό τουλάχιστον ίσο με δύο). Στην απλούστερη των περιπτώσεων κατά την οποία τα μη γραμμικά πολωνύμια είναι δευτέρου βαθμού ως προς την ανεξάρτητη μεταβλητή x , η παραπάνω ιδιότητα περιγράφεται μαθηματικά από την εξίσωση

$$d(x) = (x - x_1) \cdots (x - x_m) \cdot (\alpha_1 x^2 + \beta_1 x + \gamma_1) \cdots (\alpha_k x^2 + \beta_k x + \gamma_k) = \prod_{i=1}^m (x - x_i) \prod_{j=1}^k (\alpha_j x^2 + \beta_j x + \gamma_j) \quad (8)$$

Στην περίπτωση αυτή, στο άθροισμα των μερικών κλασμάτων τα μεν γραμμικά πολωνύμια θα αντιστοιχούν σε κλάσματα, ο αριθμητής των οποίων θα περιέχει την τιμή μιας σταθεράς, τα δε πολωνύμια δευτέρου βαθμού θα αντιστοιχούν σε κλάσματα, ο αριθμητής των οποίων θα περιέχει πρωτοβάθμιο πολωνύμιο (αυτό συμβαίνει, γιατί σύμφωνα με τα όσα έχουμε περιγράψει σε προηγούμενες σελίδες, ο βαθμός του πολωνύμου στον αριθμητή είναι κατά μία μονάδα μικρότερος σε σχέση με το βαθμό του πολωνύμου στον παρονομαστή). Επομένως, η συνάρτηση $g(x)$ θα αναπαρίσταται από το άθροισμα μερικών κλασμάτων

$$g(x) = \frac{\lambda_1}{x - x_1} + \cdots + \frac{\lambda_m}{x - x_m} + \frac{q_1 x + r_1}{\alpha_1 x^2 + \beta_1 x + \gamma_1} + \cdots + \frac{q_k x + r_k}{\alpha_k x^2 + \beta_k x + \gamma_k} \quad (9)$$

Παράδειγμα

Έστω πως επιθυμούμε να αναπτύξουμε σε άθροισμα μερικών κλασμάτων τη συνάρτηση

$$g(x) = \frac{x^2 - 9x - 9}{x^3 - 2x^2 + x - 2}$$

Στην περίπτωση αυτή, παρατηρούμε πως η συνάρτηση του παρονομαστή μπορεί να παραγοντοποιηθεί με τον ακόλουθο τρόπο:

$$d(x) = x^3 - 2x^2 + x - 2 = x(x^2 + 1) - 2(x^2 + 1) = (x - 2)(x^2 + 1)$$

Στην παραπάνω εξίσωση, το πολωνύμιο $h(x) = x^2 + 1$ είναι δευτέρου βαθμού ως προς x και δεν μπορεί να παραγοντοποιηθεί περαιτέρω. Επομένως, σύμφωνα με τη θεωρία, η συνάρτηση $g(x)$ μπορεί να γραφεί ως άθροισμα μερικών κλασμάτων της μορφής

$$\begin{aligned} g(x) &= \frac{x^2 - 9x + 9}{x^3 - 2x^2 + x - 2} = \frac{x^2 - 9x + 9}{(x - 2)(x^2 + 1)} = \frac{Ax + B}{x^2 + 1} + \frac{C}{x - 2} \\ &= \frac{(Ax + B)(x - 2) + C(x^2 + 1)}{(x^2 + 1)(x - 2)} = \frac{(A + C)x^2 + (B - 2A)x + (C - 2B)}{x^3 - 2x^2 + x - 2} \end{aligned}$$

Συγκρίνοντας το πρώτο με το τελευταίο κλάσμα διαπιστώνουμε πως αυτά είναι ίσα μεταξύ τους, εάν

$$x^2 - 9x + 9 = (A + C)x^2 + (B - 2A)x + (C - 2B)$$

Εξισώνοντας τους συντελεστές των αντίστοιχων δυνάμεων του x , καταλήγουμε στο σύστημα των εξισώσεων $A + C = 1$, $2A - B = 9$ και $C - 2B = 9$ με λύση $A = 2$, $B = -5$ και $C = -1$. Επομένως, η συνάρτηση $g(x)$ μπορεί να διατυπωθεί

$$g(x) = \frac{f(x)}{d(x)} = \frac{x^2 - 9x + 9}{x^3 - 2x^2 + x - 2} = \frac{2x - 5}{x^2 + 1} - \frac{1}{x - 2}$$

Περίπτωση 4: η συνάρτηση $d(x)$ μπορεί να εκφραστεί ως γινόμενο n πολωνύμων τόσο γραμμικών όσο και μη γραμμικών ορισμένα, εκ των οποίων, πιθανόν να επαναλαμβάνονται, δηλαδή να είναι υψωμένα σε κάποια δύναμη. Σε πλήρη αναλογία με την προηγούμενη περίπτωση, θεωρούμε πως αυτοί οι μη γραμμικοί παράγοντες δεν μπορούν να απλοποιηθούν περαιτέρω, δηλαδή να γραφούν ως γινόμενο πολωνύμων μικρότερου βαθμού.

Θεωρώντας για λόγους απλότητας πως οι μη γραμμικοί παράγοντες είναι δευτεροβάθμια πολωνύμια της ανεξάρτητης μεταβλητής x και αγνοώντας την ύπαρξη των γραμμικών παραγόντων που ενδεχομένως υφίστανται, η παραπάνω αναπαράσταση της συνάρτησης $d(x)$ αποδίδεται μαθηματικά από την εξίσωση

$$d(x) = (\alpha_1 x^2 + \beta_1 x + \gamma_1)^{q_1} \cdot (\alpha_2 x^2 + \beta_2 x + \gamma_2)^{q_2} \cdots (\alpha_n x^2 + \beta_n x + \gamma_n)^{q_n} = \prod_{i=1}^n (\alpha_i x^2 + \beta_i x + \gamma_i)^{q_i} \quad (10)$$

όπου q_i είναι ο βαθμός του δευτεροβάθμιου όρου $\alpha_i x^2 + \beta_i x + \gamma_i$ ($i = 1, 2, \dots, n$). Σύμφωνα με τη θεωρία του αναπτύγματος σε μερικά κλάσματα, η συνάρτηση $g(x)$ σε αυτήν την περίπτωση θα αναπτυχθεί ως ένα άθροισμα κλασματικών όρων της μορφής

$$\begin{aligned} g(x) = & \frac{\lambda_1^1 x + \mu_1^1}{\alpha_1 x^2 + \beta_1 x + \gamma_1} + \frac{\lambda_2^1 x + \mu_2^1}{(\alpha_1 x^2 + \beta_1 x + \gamma_1)^2} + \dots + \frac{\lambda_{q_1}^1 x + \mu_{q_1}^1}{(\alpha_1 x^2 + \beta_1 x + \gamma_1)^{q_1}} \\ & + \frac{\lambda_1^2 x + \mu_1^2}{\alpha_2 x^2 + \beta_2 x + \gamma_2} + \frac{\lambda_2^2 x + \mu_2^2}{(\alpha_2 x^2 + \beta_2 x + \gamma_2)^2} + \dots + \frac{\lambda_{q_2}^2 x + \mu_{q_2}^2}{(\alpha_2 x^2 + \beta_2 x + \gamma_2)^{q_2}} \\ & + \frac{\lambda_1^n x + \mu_1^n}{\alpha_n x^2 + \beta_n x + \gamma_n} + \frac{\lambda_2^n x + \mu_2^n}{(\alpha_n x^2 + \beta_n x + \gamma_n)^2} + \dots + \frac{\lambda_{q_n}^n x + \mu_{q_n}^n}{(\alpha_n x^2 + \beta_n x + \gamma_n)^{q_n}} \end{aligned} \quad (11)$$

Παράδειγμα

Εστω πως επιθυμούμε να αναπτύξουμε σε άθροισμα μερικών κλασμάτων τη συνάρτηση

$$g(x) = \frac{x^4 + x^3 + 2x^2 - x + 4}{x(x^2 + 2)(x^2 + 1)^3}$$

Στην περίπτωση αυτή, παρατηρούμε πως η συνάρτηση του παρονομαστή (η οποία υποτίθεται πως έχει ήδη παραγοντοποιηθεί με κάποιο τρόπο) περιέχει τόσο γραμμικούς όσο και μη γραμμικούς όρους, ορισμένοι από τους οποίους είναι υψωμένοι σε κάποια δύναμη. Επομένως, σύμφωνα με τη θεωρία, η συνάρτηση $g(x)$ μπορεί να γραφεί ως άθροισμα μερικών κλασμάτων της μορφής

$$g(x) = \frac{x^4 + x^3 + 2x^2 - x + 4}{x(x^2 + 2)(x^2 + 1)^3} = \frac{A}{x} + \frac{Bx + C}{x^2 + 2} + \frac{Dx + E}{x^2 + 1} + \frac{Fx + G}{(x^2 + 1)^2} + \frac{Hx + I}{(x^2 + 1)^3}$$

Εάν πραγματοποιήσουμε τις πράξεις και εφαρμόσουμε τη μεθοδολογία που χρησιμοποιήσαμε και στα προηγούμενα παραδείγματα, βρίσκουμε τις τιμές $A = 2, B = 2, C = 3, D = -4, E = -3, F = 0, G = 3, H = -3$ και $I = -2$. Επομένως, η συνάρτηση $g(x)$ μπορεί να γραφεί ως το άθροισμα μερικών κλασμάτων

$$g(x) = \frac{x^4 + x^3 + 2x^2 - x + 4}{x(x^2 + 2)(x^2 + 1)^3} = \frac{2}{x} + \frac{2x + 3}{x^2 + 2} - \frac{4x + 3}{x^2 + 1} + \frac{3}{(x^2 + 1)^2} - \frac{3x + 2}{(x^2 + 1)^3}$$

Άσκηση 1

Δίνεται η ρητή συνάρτηση

$$g(x) = \frac{x^4 + 5x^3 + 16x^2 + 26x + 22}{x^3 + 3x^2 + 7x + 5}$$

Να αναπτύξετε την εν λόγω συνάρτηση σε άθροισμα μερικών κλασμάτων.

Λύση

Από την αναλυτική μορφή της συνάρτησης $g(x)$ διαπιστώνουμε πως ο βαθμός του πολωνύμου του αριθμητή είναι μεγαλύτερος από το βαθμό του πολωνύμου του παρονομαστή. Επομένως, πριν το ανάπτυγμα της συνάρτησης σε μερικά κλάσματα θα πρέπει να πραγματοποιήσουμε την πράξη της πολωνυμικής διαίρεσης έτσι ώστε να λάβουμε ένα πολώνυμο μικρότερου βαθμού. Θα είναι, λοιπόν,

$$\begin{array}{r} x^3 + 3x^2 + 7x + 5 \overline{) x^4 + 5x^3 + 16x^2 + 26x + 22} \\ \underline{x^4 + 3x^3 + 7x^2 + 05x} \\ 2x^3 + 9x^2 + 21x + 22 \\ \underline{2x^3 + 6x^2 + 14x + 10} \\ 3x^2 + 7x + 12 \end{array}$$

και επομένως η ρητή συνάρτηση $g(x)$ διατυπώνεται ως

$$g(x) = \frac{f(x)}{d(x)} = (x + 2) + \frac{3x^2 + 7x + 12}{x^3 + 3x^2 + 7x + 5}$$

Κατά συνέπεια, η διαδικασία του αναπτύγματος σε μερικά κλάσματα δεν θα εφαρμοστεί στην αρχική μας συνάρτηση, αλλά στην

$$\frac{r(x)}{d(x)} = \frac{3x^2 + 7x + 12}{x^3 + 3x^2 + 7x + 5}$$

Προκειμένου να παραγοντοποιήσουμε τη συνάρτηση του παρονομαστή $d(x) = x^3 + 3x^2 + 7x + 5$, διαπιστώνουμε πως η τιμή $x = -1$ αποτελεί ρίζα της συνάρτησης - δηλαδή ισχύει η σχέση $d(-1) = 0$ - και επομένως το πολώνυμο $d(x)$ διαιρείται ακριβώς από το πολώνυμο $(x + 1)$. Εφαρμόζοντας, λοιπόν, την πράξη της πολωνυμικής διαίρεσης ανάμεσα σε αυτά τα δύο πολώνυμα - οι ενδιάμεσες

πράξεις παραλείπονται για λόγους συντομίας - βρίσκουμε ότι $x^3 + 3x^2 + 7x + 5 = (x + 1)(x^2 + 2x + 5)$. Θα είναι, λοιπόν,

$$\begin{aligned}\frac{r(x)}{d(x)} &= \frac{3x^2 + 7x + 12}{x^3 + 3x^2 + 7x + 5} = \frac{3x^2 + 7x + 12}{(x + 1)(x^2 + 2x + 5)} = \frac{A}{x + 1} + \frac{Bx + C}{x^2 + 2x + 5} \\ &= \frac{(A + B)x^2 + (2A + B + C)x + (5A + C)}{x^3 + 3x^2 + 7x + 5}\end{aligned}$$

από όπου προκύπτει πως $A = 2$, $B = 1$ και $C = 2$. Επομένως, τελικά η αρχική μας συνάρτηση θα αναπτυχθεί ως ένα άθροισμα κλασμάτων της μορφής

$$g(x) = \frac{x^4 + 5x^3 + 16x^2 + 26x + 22}{x^3 + 3x^2 + 7x + 5} = (x + 2) + \frac{2}{x + 1} + \frac{x + 2}{x^2 + 2x + 5}$$